



绝密★启用前

2023 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. A | 5. C |
| 6. B | 7. B | 8. C | 9. B | 10. D |
| 11. C | 12. B | 13. B | 14. A | 15. D |
| 16. C | 17. C | 18. D | 19. A | 20. B |
| 21. B | 22. A | 23. A | 24. A | 25. B |

二、填空题：本大题共 10 小题，每空 1 分，共 10 分。

- | | |
|----------|----------|
| 26. 外部网关 | 27. 链路接入 |
| 28. 原始 | 29. 检错丢弃 |
| 30. 200M | 31. 应用进程 |
| 32. 60 | 33. 位填充 |
| 34. LLC | 35. PGP |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. (1) 语法：定义实体之间交换信息的格式与结构，或者定义实体之间传输信号的电平等。(1 分)
- (2) 语义：定义实体之间交换的信息中需要发送（或包含）哪些控制信息，这些信息的具体含义，以及针对不同含义的控制信息，接收信息端应如何响应。(2 分)
- 对于有的协议，语义还需要定义彼此采用何种差错编码以及采取何种差错处理机制。(1 分)
- (3) 时序：定义实体之间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此的速度。(1 分)
37. SMTP 客户端首先请求与服务器端的 25 号端口建立 TCP 连接(1 分)。连接建立成功后，客户端和服务器通过“握手阶段”验证双方身份(1 分)。验证成功后，客户端首先向服务器端通告邮件发送者与接收者的邮箱地址，然后开始邮件数据的传输(1 分)。传输完成后，客户端向服务器声明传输结束，请求关闭 TCP 连接，服务器收到请求后关闭 TCP 连接(2 分)。
38. 共分为 3 片，三片的 ID 相同(2 分)；第一片的 MF 标志位置 1，片偏移为 0(1 分)；第二片 MF 标志位置 1，片偏移为 185(1 分)；第三片 MF 标志位置 0，片偏移为 370(1 分)。



39. 通信站使用 CSMA 协议进行数据发送 (1 分); 在发送期间如果检测到碰撞, 则立即终止发送, 并发出一个冲突强化信号, 使所有的通信站都知道冲突的发生 (2 分); 发出冲突强化信号后, 等待一个随机时间, 再重复上述过程 (2 分)。

40. 2ASK、2FSK、2PSK 和 2DPSK 的中文名称分别为二进制幅移键控、二进制频移键控、二进制相移键控和二进制差分相移键控。(1 分)

在恒参信道中, 2ASK、2PSK 和 2DPSK 均可获得较高的频带利用率, 而 2FSK 的频带利用率最低 (2 分); 2PSK 和 2DPSK 均可获得较好的抗噪声性能, 而 2ASK 抗噪声性能最差 (1 分)。对于随参信道, 2FSK 和 2PSK 的适应性更好, 而 2ASK 的适应性最差 (1 分)。

41. 虚拟专用网 VPN 通过建立在公共网络上的安全通道 (1 分), 实现远程用户、分支机构、业务伙伴等与机构总部网络的安全连接, 从而构建针对特定组织机构的专用网络, 实现与专用网络类似的功能, 可以达到 PN 安全性的目的, 同时成本相对要低很多 (2 分)。

实现 VPN 的关键技术有隧道技术、数据加密、身份认证、密钥管理、访问控制和网络管理等。(2 分)

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (1) $d_t = L/R = 1000 \times 8 / 10^7 = 8 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.8 \text{ ms}$ (3 分)

(2) $U_{\text{sender}} = t_{\text{seg}} / (RTT + t_{\text{seg}}) = 0.8 / (100 + 0.8) \approx 0.007937$ (3 分)

(3) $U_{\text{sender}} = W_s \times t_{\text{seg}} / (RTT + t_{\text{seg}}) = 5 \times 0.8 / (100 + 0.8) \approx 0.03968$ (3 分)

(4) $U_{\text{sender}} = W_s \times t_{\text{seg}} / (RTT + t_{\text{seg}}) = 10 \times 0.8 / (100 + 0.8) \approx 0.07937$ (3 分)

43. ①R4 ②2 ③R4 ④5 ⑤R5 ⑥2

【评分说明】每点 2 分, 共 12 分。

44. (1) 交换机和相应主机的工作过程:

①主机 B 将一个数据帧发送到交换机的 2 接口, 交换机检测到该数据帧, 发现其目的 MAC 地址是 A。(1 分)

②交换机检索交换表, 没有找到 MAC 地址为 A 的表项; 开始洪泛该数据帧, 即将该数据帧通过交换机所有接口 (2 接口除外) 发送出去。(2 分)

③主机 A、C、D 均收到了该数据帧, 但只有主机 A 接收了该帧, 并将对 B 的回复帧发送到交换机的 1 接口。(1 分)

④交换机收到来自主机 A 的回复帧, 把 A 的 MAC 地址和接口 1 的映射关系记录到交换表中。(1 分)

⑤交换机根据回复帧中目的主机 B 的 MAC 地址检索交换表, 发现 B 连接在交换机的 2 接口上, 直接把回复帧通过 2 接口发送到主机 B。(2 分)



⑥主机B收到主机A的回复帧，本次通讯过程结束。

(1分)

(2) 补齐的交换表

答 44 表

MAC 地址	接口
A	1
C	3
D	4

【评分说明】每项 0.5 分，共 3 分。各行内容的顺序可以颠倒。